

山域安全研討會 • 150 分鐘含實作

戶外求生三角形

定位 • 通報 • 自救

講師：尤翰彬（小B）

尤翰彬 (小B) 專業資歷介紹



搜救與登山教學教練/教官

消防署山域搜救教官（完訓山搜幕僚、美國山域技術交流）
中華民國山難搜救協會 北區教練
中華民國健行登山會 / 中華民國山岳協會教練

救護與醫療證照

WFA / WAFA / WFR 野外急救證書
TECC 戰術緊急傷患照護 & PHTLS 到院前創傷救命術
中級救護員 (EMT2)

專業戶外認證

體育署登山 / 溯溪 / 攀岩 嚮導考官、AiRAS 專業繩索救援技術PRR / BI
美國 RQ3 繩索 / 激流 操作級訓練、玉山國家公園雪地訓練 協助教練
國際水上救生員 & IRIA Swiftwater Rescue 1 急流救生員
PADI 開放水域進階潛水員 (OW及AOW)、空拍機 G1, G2, G3 證照

活動主辦與其他榮譽

2022~2026 山域搜救技能交流賽 主辦人、2014~2018 橋繩索比賽
2022年總統盃黑客松 初審入選團隊獎

尤翰彬學資歷：

小 B

屏東高中、中正理工學院
元智大學資訊管理研究所
中華民國山難搜救協會北區委員會教練
台灣山岳文教協會教練
中華民國山岳協會登山安全訓練營教練
台灣野外地區緊急救護協會攜帶型加壓袋 PAC 教官
中華健行山域嚮導登山安全講習 講師
台北市山域搜救隊訓練組副組長
永和登山會技術組副組長
2014~2018 橋繩索比賽救助隊(2018 評核員)
2022~2024 山域搜救技能交流賽主辦人

尤翰彬專業證照：

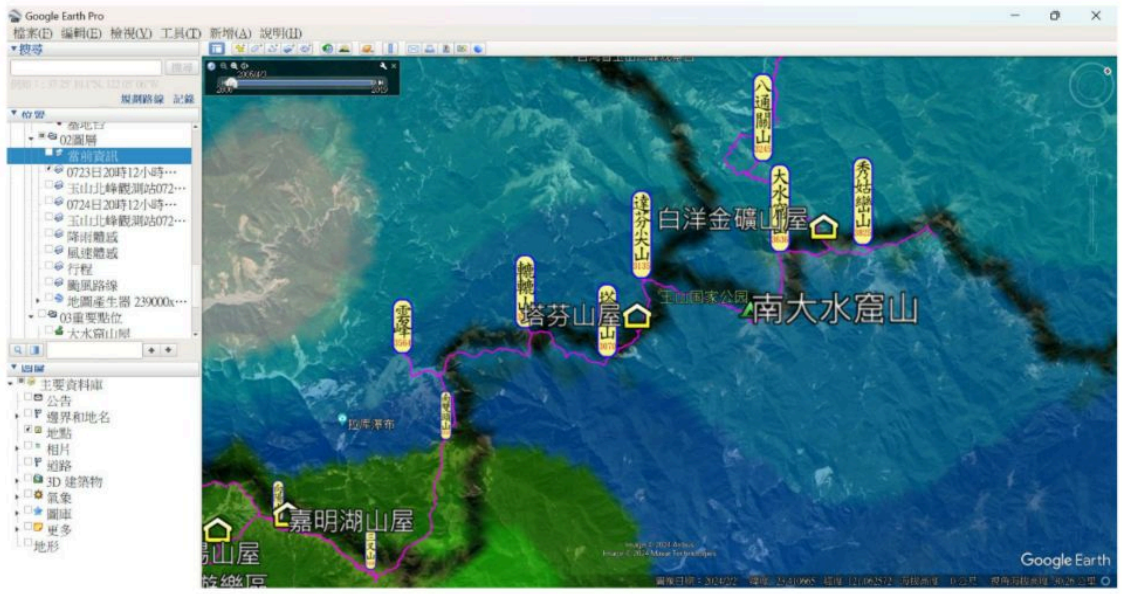
WFA 初階野外急救證書
WAFA 進階野外急救證書
TEMTA 中華緊急救護技術(WEMT)
初級救護員(EMT-1)
中級救護員(EMT-2)
小鬍子冒險學校初、中級雪地訓練
中華民國體育總會 丙級溯溪教練
中華民國體育總會 丙級 SUP 立式划槳教練
美國 Rescue 3 international TRR-LEVEL 1 繩索操作級訓練
美國 Rescue 3 international SRT-LEVEL 1 激流操作級訓練
AiRAS 初階繩索救援技術 IRR 及 ARR
AiRAS 專業繩索救援技術 PRR
AiRAS 專業繩索救援技術 BI(課程)
國際水上救生協會救生員
IRIA Swiftwater Rescue 1 急流救生員
PADI 開放水域進階潛水員證(OW 及 AOW)
2016 年全國登山研討會-山野教育教材與教案之接軌
2022 年總統盃黑客松初審樹選團隊獎
體育署登山，溯溪，攀岩嚮導考官
體育署溯溪嚮導
空拍機 G1,G2（15 - 25kg）,G3（25kg 以上）證照
消防署證書：救助、化災、T2、FF1、火搶救官、山搜幕僚、無人機、救生員、激流及山搜教官等訓練

今天的 150 分鐘

先懂原理，再動手做，最後整合演練



這樣的環境，你能自救嗎？



2024 年南二段事件 · 23 日累積雨量圖



1971 年清華大學奇萊事件

🙋 **舉手調查：你曾在山上「完全沒有訊號」超過半天嗎？**

● 引起動機 · 破冰

上山時，你靠什麼求救？

用手機掃 QR code，輸入一個關鍵詞（可以送出好幾次）

掃描加入
不用登入

例：手機、無線電、哨子

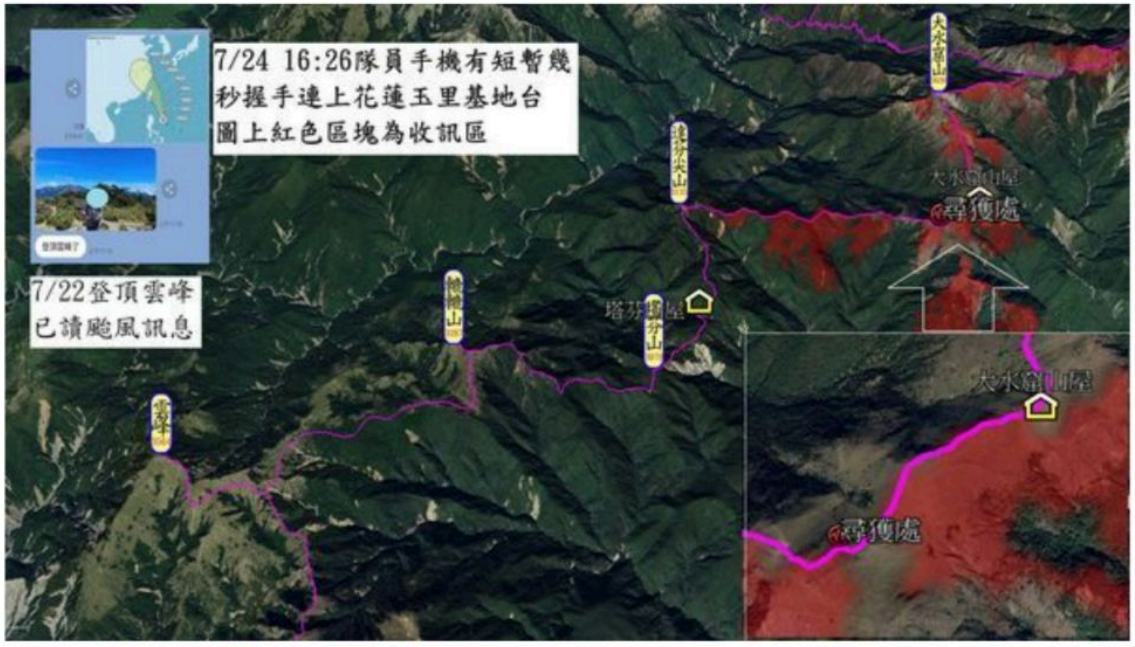
送出

熱門答案 LIVE

共 0 則 · 0 種答案

輸入第一個答案
文字雲就會出現

● 案例 · 2024 年 7 月南二段事件（凱米颱風）



20 7/20 上午由向陽出發

21 7/21 經嘉明湖國家步道往拉庫音溪山屋

22 7/22 登頂雲峰，已讀到颱風訊息；當天是與留守人最後一次通訊

24 7/24 16:26 隊員手機短暫連上花蓮玉里基地台 → 研判位於零星收訊區



日期	行程
2024/7/21	嘉明湖國家步道(園區外)→拉庫音溪山屋
2024/7/22	拉庫音溪山屋→南雙頭山→雲峰下三叉營地→雲峰→雲峰三叉口→轆轤谷山屋
2024/7/23	轆轤谷山屋→轆轤山→塔芬山→塔芬谷山屋
2024/7/24	塔芬谷山屋→達芬尖山→南大水窟山→大水窟山屋
2024/7/25	大水窟山→秀姑巒山→白洋金礦山屋/營地→中央金礦山屋

兩人一組 · 3 分鐘討論

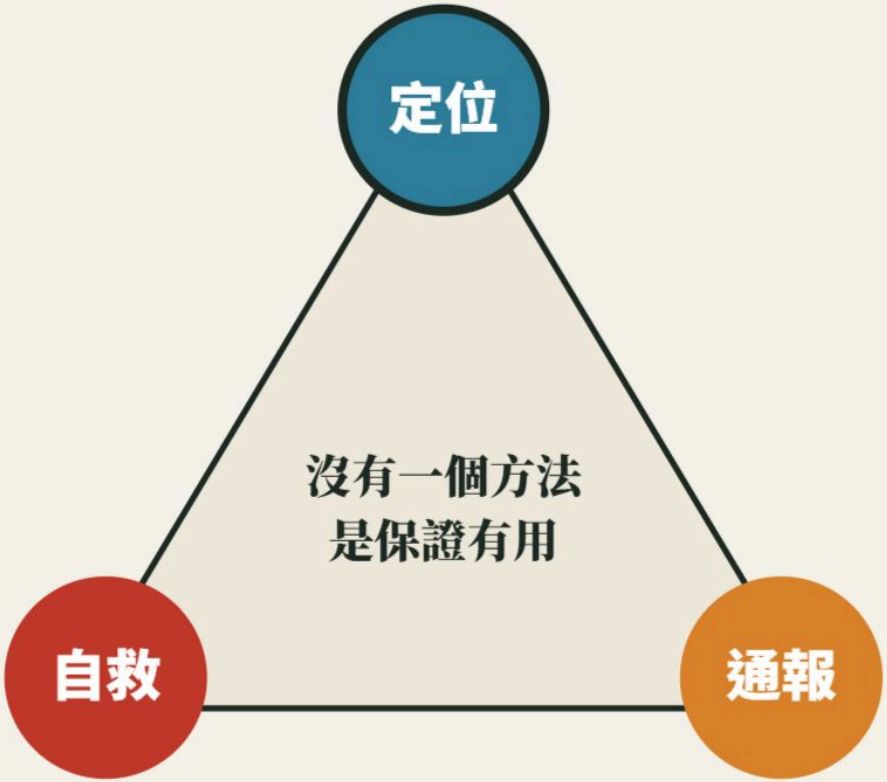
A 是隊員：7/22 在雲峰讀到颱風訊息，你會怎麼做？

B 是留守人：7/23 聯絡不上隊伍，你會怎麼做？

這個案例同時說明三件事：
定位要有手機以外的備援；通報不能只靠零星收訊的手機；自救取決於氣象研判與停損決斷。

三件事，缺一不可

點選三角形的頂點，看各面向的工具與方法



定位

目的：標定自己的所在地

- 手機（定位功能／GPS）
- 衛星通訊裝置（例如 inReach）
- 個人定位信標（PLB）
- 紙本地圖
- 指北針

看原簡報三角形全圖

三個常見誤解

點擊卡片翻面

✅ **正確理解**

衛星定位是手機單向接收衛星訊號，沒有基地台一樣能定位、也不用付費。

但上山前先在登山口完成定位（熱開機）會快很多。

✅ **正確理解**

手機會沒電、摔壞、進水、遺失。紙圖、指北針、多種通報手段都是備援——沒有一個方法保證有用。

✅ **正確理解**

SOS 要經國際中心轉國內權責單位，出勤受天候、資源、技術可行性限制。等待期間要靠自救：保暖、留在好位置。

PART 1 · 25–65 分

定位

運用各種方式，標定你的所在地

手機的「GPS」，其實是四套系統

全球衛星導航系統（GNSS）

4

顆衛星

至少需要 4 顆，才能算出
經度、緯度、高度（三維位置）

GPS · 美國

運作中 32 顆（承諾至少 24 顆可用）
中軌道約 20,200 公里，每天繞地球兩圈

GLONASS · 俄羅斯

24 顆運作中

Galileo · 歐盟

2024 年宣告全面運作

北斗 BDS · 中國

2020 年正式啟用
運作系統由 35 顆衛星組成

2020 年以後的手機晶片大多能同時接收四套系統——**可用衛星越多，定位越快、越穩**。

上山前，先在登山口完成定位

❄️ 冷開機

只靠衛星訊號從頭定位

很慢

在沒網路的山區第一次定位，可能要等很久

🔥 熱開機（A-GPS 輔助定位）

有網路時，先透過網路下載衛星資料

很快

在登山口有訊號時先定位一次，再開飛航模式

✅ 行動口訣：登山口 → 開 APP 定位成功 → 再開飛航模式

看懂兩個警戒值

一般登山環境誤差

3–20m

溪谷、密林、峭壁旁、雲層厚 → 誤差變大

APP 顯示誤差超過

20m

代表定位不佳，移到開闊處再等一下

與參考軌跡相差超過

40m

要警覺可能走錯路

⛰️ 高度只供參考：衛星算的是「橢球高」不是海拔；氣壓式高度計會受天氣影響，要在已知高度點校正。

飛航模式：開？還是關？

✈️ 平常開著：為了省電

手機搜尋不到基地台時，會加大功率而耗電。

衛星定位在飛航模式下仍可運作

📶 到稜線短暫關閉：留下紀錄

手機與基地台的通聯（握手）紀錄，是搜救單位研判失聯者位置的重要線索。

在稜線、開闊處休息時關閉，回報留守人

💬 恢復訊號後，簡訊通常最快送達，LINE 等通訊軟體可能要等一段時間 → **緊急通報優先用簡訊**。

小測驗：你記住了嗎？

全場一起喊答案，再點選確認

Q1　在沒有基地台的山區，手機還能衛星定位嗎？

能　不能　要先付費

✓ **答對了！** 衛星定位是單向接收，不需要基地台或網路。

Q2　至少要幾顆衛星，才能算出三維位置？

2 顆　3 顆　4 顆　24 顆

✓ **答對了！** 至少 4 顆衛星才能算出經度、緯度、高度。

Q3　登山 APP 顯示誤差 35 公尺，代表？

很準，可以出發　定位不佳，移到開闊處　手機壞了

✓ **答對了！** 誤差超過 20 公尺代表定位不佳，移到開闊處等待。

Q4　恢復訊號時，哪種訊息通常最快送達？

LINE　Email　簡訊

✓ **答對了！** 恢復訊號時簡訊通常最快送達，緊急通報優先用簡訊。

已作答 4 / 4，答對 4 題

四種把座標「讀出來」的方法

尋找迷途者，最重要的情資就是正確的 GPS 位置

① Google 地圖

放到最大 → 按右下角定位鍵 → 長按藍色點約 2 秒 → 跳出經緯度

② 座標 APP

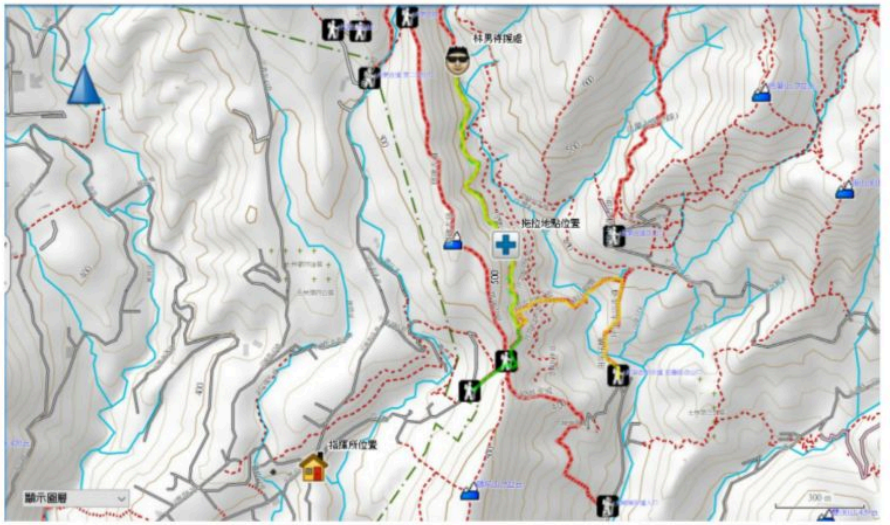
Android：「台灣大地羅盤」等
iPhone：內建「指南針」

③ LINE 位置分享

對話框選分享位置，送出前多按幾次右上角定位鍵讓位置更新

④ 消防署簡訊定位

點選定位簡訊連結，位置經網路回傳；定位需要時間累積精度



實作①：用三種方法讀出你的座標

1. Google 地圖
   放到最大 → 右下角定位鍵 → 長按藍色點 2 秒 → 記下跳出的數字

2. 座標 APP
   Android 開「台灣大地羅盤」；iPhone 滑到最左頁搜尋「指南針」
   → 看畫面下方經緯度

3. LINE 位置分享
   傳給隔壁同學：先多按幾次右上角定位鍵，再送出

? 比一比
三種方法讀到的數字一樣嗎？差多少公尺？格式一樣嗎？

✍️ 把你的座標寫在這裡

例：25.028803, 121.588231

輸入後會判斷格式並提供地圖連結

同一個點，兩種寫法

十進位度（DD）↔ 度分秒（DMS）

換算規則

25.028803°
→ 小數 0.028803 × 60 = 1.72818 → 1′
→ 小數 0.72818 × 60 = 43.69 → 43.69″
= **N25° 1′ 43.69″**

📞 報案時講清楚：「北緯、東經」＋格式＋精度。
例：「北緯 25.0288、東經 121.5882，誤差 10 公尺」

🧮 即時換算器

十進位（緯度, 經度）

25.028803, 121.588231

度分秒

N25° 1′ 43.69″, E121° 35′ 17.63″

✓ 已換算　口語：北緯 25.028803、東經 121.588231

在 Google 地圖開啟

實作②：座標換算與標點

點 A · 攀岩路線上段

N25.028803°　E121.588231° → 換成度分秒：

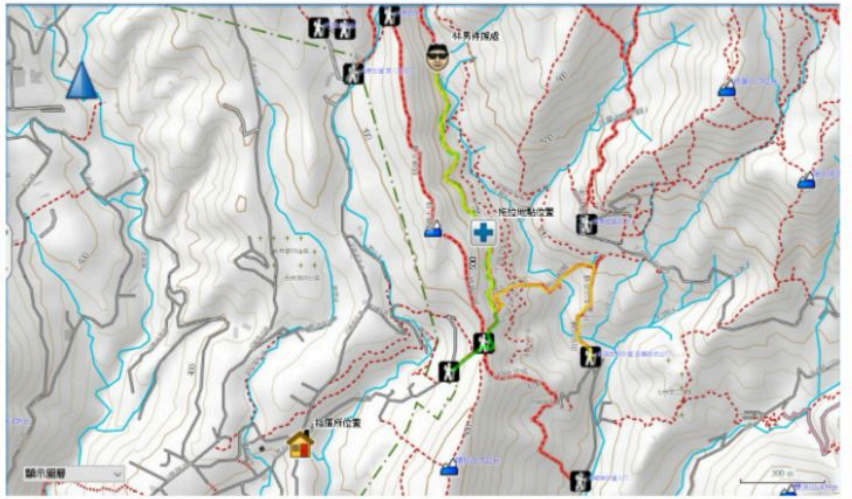
N25° ?′ ?″　　E121° ?′ ?″

點 B · 拇指山下

N25.020369°　E121.584400° → 換成度分秒：

N25° ?′ ?″　　E121° ?′ ?″

檢查答案　公布答案　看點 A　看點 B



進階：用電腦版 Google 地圖、BaseCamp 或 Google Earth 標出 A、B 兩點。

「登山不帶紙圖，不是太自大，就是有些無知。」

— 引自 2009 年版教材

地形分析、尋路技巧、相對位置判斷；紙本地圖、指北針與高度計，仍然無可取代。

讓手機撐久一點

- 放在透明防水袋
- 攜帶行動電源與充電線
- 關閉省電模式，登山 APP 定位權限設為「永遠」
- 上山前清出儲存空間、下載離線地圖
- 多人同行，每支手機都是一層保險

BREAK

休息 10 分鐘

回來前請確認：手機電量 > 50%、已登入 Google 帳號、已安裝 LINE

PART 2 · 75–105 分

通報

運用各種方式，把你的位置傳出去



依行程風險，疊加通訊設備



你的行程是？

郊山一日、有收訊

隊伍拉長、隊員間要聯絡

多日縱走、大段無收訊

需要與外界語音詳談

點選左側情境，看建議的組合

衛星通訊器 inReach



按下 SOS 之後，訊息去了哪裡？

依序點選下方步驟，排出正確流程

重來　看原圖

1. 危難者按下 inReach 的 SOS
2. 經衛星網路傳送 SOS 訊息
3. Garmin 國際緊急回應中心（IERCC）接收
4. IERCC 電話聯絡國內權責單位：消防署（陸地）／海巡署（海域）
5. 同時通知緊急聯絡人，並持續與求救者訊息同步
6. 搜救出動

inReach SOS 真的有效嗎？

3/26 · 安東軍縱走

2 人隊伍經第二獵寮處摔落骨折，現場無手機基地台訊號。
以 inReach 觸發 SOS 並發送求救訊息 → 留守人轉報當地 119、Garmin IERCC 也轉知消防署 → 3/28 直升機後送就醫。

2/20 · 能高越嶺

4 人隊伍於花蓮五甲崩壁附近不慎墜落，現場有手機訊號。
隊友向花蓮 119 求援並派出搜救隊；同時以 inReach 觸發 SOS → IERCC 緊急回應並轉知消防署。

👉 有手機訊號時也同時觸發 SOS——多一條管道，就多一層保險。

官方通報管道



119 報案 APP

手機 GPS、輸入電力座標或地圖點選定位；可語音報案（傳送座標到指揮中心）或簡訊報案（選案件類別、填待救與受傷人數）



消防署簡訊定位

消防機關傳定位簡訊，迷途者點連結，位置經網路回傳；定位需要時間累積精度，別點完就關



縣市消防局輔助

例：臺中市政府消防局會傳送定位連結，或邀請受困者加入 LINE 群組回傳位置

✅ 今天回家前：安裝 119 報案 APP、完成註冊，不要等出事才下載。

實作③：網頁定位

透過簡訊傳送公開網頁連結，引導迷途者回報 GPS 位置

findme.help

findmesar.com

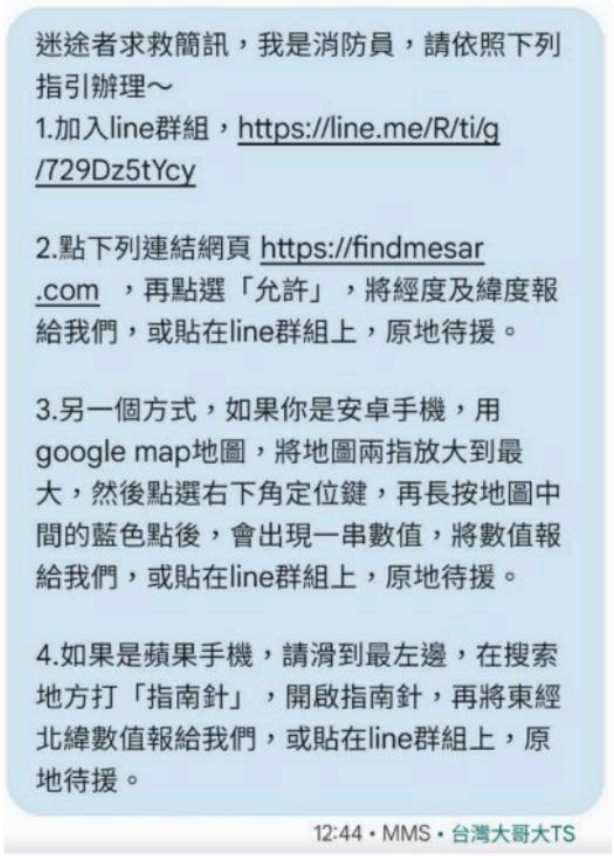
1. 掃描 QR code（或點簡訊連結）
2. 允許取用位置；findme.help 需再按「定位」
3. 等數秒 → 回報緯度、經度、海拔、精度（或截圖）







救援簡訊範本：兩人一組演一次



迷途者您好，我是消防員，請依下列指引辦理：
1. 加入救援 LINE 群組：(群組連結)
2. 點開網頁 https://findmesar.com ，按「允許」，把經緯度數值或截圖傳回，原地待援。
3. Android：Google 地圖放到最大，按右下角定位鍵，長按藍色點，把跳出的數值傳回，原地待援。
4. iPhone：滑到最左頁搜尋「指南針」，開啟後把經緯度傳回，原地待援。

複製範本

A 扮救援者：把範本傳給 B。B 扮迷途者：照做並回傳座標。
交換角色再做一次，計時看誰回報最快、最準。

尋找手機：讓親友找得到你的手機

需要迷途者事先開啟功能，並由信任的親友持有帳號資訊





現在就檢查

- iPhone：設定 → 你的名字 →「尋找」→ 開啟「尋找我的 iPhone」
- Android：設定 → Google →「尋找我的裝置」開啟
- 出發前讓留守人知道如何協助查詢

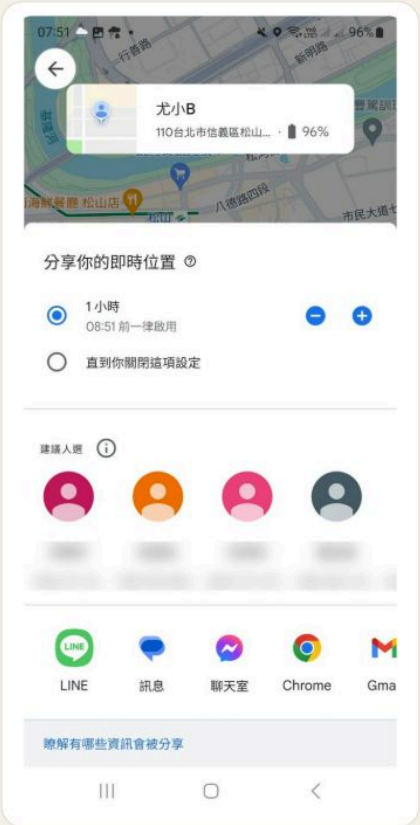
實作④：出發前設定 Google 地圖即時位置分享



1 點右上角帳號頭像



2 選「位置資訊分享」



3 設定時間與對象

分享給隔壁同學 1 小時，
請對方確認看得到你的位置。

課後記得關閉分享

留守人手機上看到的即時位置





📌 小結：把最可靠的一種當主要通報方式，其他當備援。



PART 3 · 105–125 分

自救

運用各種方式，活下去

哪一個最快危及生命？

用手機投票，等一下翻牌揭曉

- 🪨 3 週未進食 0%
- 💧 3 天沒喝水 0%
- 🥶 3 小時失溫 0%

已投票 0 人（可改票）

333 原則：哪一個最快要命？

先猜，再點卡片翻面

3 週
未進食

3 天
沒喝水

3 小時
風險最高、發生最快
自救第一優先：保暖

實際時間依環境與個人狀況差異很大。



失溫：先分辨，再處置

🔍 如何判斷：容易混淆的狀況

低體溫的表現，可能和 高山症、頭部外傷（TBI）、喝醉酒、低血糖 相似，需要一起區辨。

🧯 如何處置

1. 換上乾燥衣物
2. 適時補充熱水
3. 熱水袋增溫（定期換位置，預防燙傷）
4. 阻絕熱交換（睡袋、保暖包覆）
5. 移到溫暖的環境

失溫等級判斷

拖動滑桿，看中心溫度對應的狀態

36.5 °C

10°C　13.7　24　28　32　35　37°C

正常／未達失溫

中心溫度 35°C 以上。仍要注意保暖、補充熱量，預防進入失溫。



讓自己留在「好位置」

容易被找到

開闊、顯眼，搜救隊與直升機看得到

能收到訊號

稜線、開闊處較有機會連上基地台或衛星

能躲避風雨

搭庇護所、避風避雨、保持體溫

自救工具箱：野外求生（備齊裝備、節省體力、保持冷靜）· 生火（保暖、烹煮、淨化水源）· 庇護所 · 觀察氣象（雲層、風向風速、氣溫）· 野外救護（處理傷口、固定外傷、評估狀況、尋求協助）

實作⑤：綜合演練——定位、通報、自救一次走完

六張情境卡

A · 起霧迷途　郊山傍晚突然起霧，你發現自己偏離軌跡約 60 公尺，手機電量 30%，只有一格訊號。
B · 隊友扭傷　中級山第二天，隊友腳踝扭傷無法行走，現場沒有手機訊號，隊上有一台 inReach。
C · 颱風逼近　多日縱走第 3 天，收到颱風消息後就失去訊號，留守人聯絡不上你們。
D · 失溫徵兆　稜線上風雨交加，一位隊員開始劇烈顫抖、講話含糊，天快黑了。
E · 手機摔壞　唯一裝了登山 APP 的手機摔壞，你有紙圖、指北針，隊友手機有電但沒訊號。
F · 獨攀失聯　你一個人走郊山岔路迷途，手機剩 15%，家人只知道你「去爬山」。

🎲 抽情境卡

定 定位
用兩種方法讀出座標，並換成另一種格式

報 通報
寫出給 119／留守人的簡訊：誰、在哪（座標＋精度）、發生什麼、傷況、電量與裝備

救 自救
列出等待救援期間的 3 個立即行動

● 喚起行動 · **帶回去做**

下次出發前，打勾才出門

勾選狀態會記在這台電腦的瀏覽器裡

- [ ] 事先下載離線地圖
- [ ] Google 地圖即時位置分享給留守人
- [ ] 安裝並註冊 119 報案 APP
- [ ] 在登山口完成定位，再開飛航模式
- [ ] 手機放透明防水袋
- [ ] 清出手機儲存空間
- [ ] 保暖防寒衣物（失溫第一優先）
- [ ] 具備基本野外救護技能
- [ ] 出發前把行程告知可靠的留守人
- [ ] 開啟 Apple「尋找」／Google「尋找我的裝置」
- [ ] 裝好座標 APP，練習讀出經緯度
- [ ] 行動電源與充電線
- [ ] 關閉省電模式、APP 定位權限設為「永遠」
- [ ] 紙本地圖＋指北針
- [ ] 依行程風險評估 inReach／衛星電話／無線電

已完成 0 / 15

定位 通報 自救

沒有一個方法是保證有用的。

多重準備、靈活運用，
才能提高生存機率。

Thank you

Q & A · 平安上山，平安回家